

Tercer Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- El siguiente examen contiene cinco problemas de desarrollo de los cuales deberá hacer únicamente los cuatro que su profesor indique, en la solución de estos debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

Problema 1

Para la siguiente distribución de rapidezces moleculares:

$$N(v) = \begin{cases} CV^2 & \text{si } 0 < V \leq 2V_0 \\ 0 & \text{si } V > 2V_0 \end{cases}$$

Cuyo número total de partículas es N_0 .

Calcule:

- a. El valor de C en términos de V_0 y N_0 .
- b. La rapidez eficaz (V_{rms})
- c. La rapidez promedio ($\bar{V}$)

Problema 2

Se tiene un mol de un gas ideal diatómico a una presión de 1.50 atm y un volumen de 3.50

L. El gas experimenta los siguientes procesos:

- i. $1 \rightarrow 2$: un proceso isocórico hasta el estado 2 a 3.00 atm.
 - ii. $2 \rightarrow 3$: una expansión isotérmica hasta el estado 3 a 2.00 atm.
 - iii. $3 \rightarrow 4$: una compresión isobárica hasta el estado 4 a 610 K.
 - iv. $4 \rightarrow 5$: una expansión isotérmica hasta el estado 5.
 - v. $5 \rightarrow 1$: una compresión adiabática hasta el estado 1.
- a. Dibujar el ciclo descrito en un diagrama pV .
 - b. Calcular el valor de las propiedades termodinámicas (p , V , T) para cada estado.
 - c. Calcular el trabajo, el calor y el cambio de energía interna para cada proceso del ciclo anterior.
 - d. Calcular el trabajo, el calor y el cambio de energía interna netos para el ciclo

Problema 3

Un cubo de hielo de 0,0600 kg a una temperatura inicial de $-20,0^{\circ}\text{C}$ se coloca en 0,500 kg de agua a $45,0^{\circ}\text{C}$ en un recipiente aislado con masa despreciable. El sistema alcanza el equilibrio a una temperatura de $30,6^{\circ}\text{C}$.

$[c_{\text{agua}} = 4190 \text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}, c_{\text{hielo}} = 2090 \text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}, L_f = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg}]$

Con base en esta información:

- Calcule el cambio de entropía del sistema.
- Explique, cuantitativamente, si el proceso es reversible o irreversible.

Problema 4

Una partícula unida a un resorte horizontal efectúa un M.A.S. La partícula recorre una distancia de 40,0 cm en cada ciclo, y su velocidad máxima es $v_{\text{max}} = \pm 2,0 \text{ m/s}$.

- Hallar la ecuación de movimiento de la partícula si en $t=0$ se encuentra en el punto de equilibrio y moviéndose hacia la izquierda
- Hallar la aceleración máxima de la partícula
- Hallar la energía mecánica de la partícula, si la masa de ésta es 0,50 kg

Problema 5

La ecuación de una onda transversal que viaja en una cuerda está dada por:

$Y(x,t) = (0,10 \text{ m}) \sin(0,50x - 7,0 t)$, donde x está en metros y t en segundos.

- Hallar el desplazamiento vertical de una partícula de la cuerda en $x = 1,5 \text{ m}$ y $t = 0,15 \text{ s}$
- Hallar la velocidad de propagación de la onda
- Hallar la velocidad transversal de una partícula de la cuerda en función de x y t
- Hallar la ecuación de una onda que sumada a $Y(x,t)$ produzca ondas estacionarias en la cuerda